

校企改革龙头，AI 驱动光模块业务提速

华工科技(000988)

电信运营/信息技术

——华工科技深度报告

评级:

增持

目标价格:

56.60

当前价格:

44.32

 余伟民(分析师)	 王彦龙(分析师)	 于一铭(分析师)
 021-38676666	021-38676666	021-38676666
登记编号 S0880525040028	S0880519100003	S0880525040076

本报告导读:

给予“增持”评级，目标价 56.60 元，看好公司作为校企改革先锋，业绩持续释放。

投资要点:

- 投资建议:** 给予“增持”评级，目标价 56.60 元。我们认为公司作为校企改革先锋，积极挖潜业务增长点，同时受益于 AIGC 驱动，业绩有望保持高速增长。预计公司 2025-2027 年营收分别为 160.28/230.82/279.33 亿元，EPS 分别为 1.90/2.39/3.00 元，按照 PE 和 PB 估值，最终给予公司 2025 年 5 倍 PB 估值，对应目标价 56.60 元
- 激光技术领导者，校企改革落地活力全面激发。** 华工科技是中国激光技术和应用的领军企业，是中国资本市场最早以激光为主业的上市公司。依托于校办企业技术优势，公司拥有 6 大国家研发平台，激光加工和光通信器件等科研实力国内领先。2021 年公司校企改革完成，国恒基金成为上市公司控股股东，核心高管持股平台润君达受邀参与。5 月签订合作人补充协议，全面完善的激励方案进一步深度绑定公司核心高管。
- 通信+激光+传感+防伪，泛“激光”应用龙头。** 公司业务包含了通信、激光、传感和防伪四大业务，通信业务华工正源光器件是华为、中兴的核心供应商，地位突出；华工激光历史悠久，产品技术持续引领中国激光技术突破；传感业务华工高理是全球高精度温度传感器细分领域冠军，空调温度传感器全球市占率超 70%；激光防伪业务华工图像是行业龙头企业。
- 通信连接业务全面发力，算力核心标的。** AI 驱动下算力需求快速增长，23 年以来海外光模块呈现爆发式增长趋势；24 年初以来国内光模块需求快速增长，华工科技作为华为的核心供应商，有望充分受益于光模块业务需求增长。
- 风险提示:** 激光设备行业景气度低于预期、云厂商资本开支不及预期

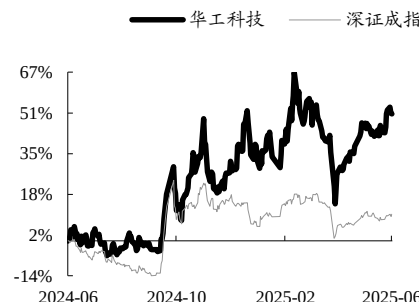
交易数据

52 周内股价区间 (元)	27.74-49.20
总市值 (百万元)	44,564
总股本/流通 A 股 (百万股)	1,006/1,005
流通 B 股/H 股 (百万股)	0/0

资产负债表摘要(LF)

股东权益 (百万元)	10,587
每股净资产 (元)	10.53
市净率 (现价)	4.2
净负债率	-6.29%

52周股价走势图



升幅(%)

	1M	3M	12M
绝对升幅	3%	-2%	50%
相对指数	2%	4%	40%

财务摘要 (百万元)	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入	10,310	11,709	16,028	23,082	27,933
(+/-)%	-14.2%	13.6%	36.9%	44.0%	21.0%
净利润 (归母)	1,007	1,221	1,915	2,401	3,015
(+/-)%	11.2%	21.2%	56.9%	25.3%	25.6%
每股净收益 (元)	1.00	1.21	1.90	2.39	3.00
净资产收益率(%)	11.0%	12.0%	16.8%	17.9%	19.0%
市盈率(现价&最新股本摊薄)	44.68	36.88	23.50	18.75	14.93

财务预测表

资产负债表 (百万元)						利润表 (百万元)					
2023A	2024A	2025E	2026E	2027E		2023A	2024A	2025E	2026E	2027E	
货币资金	4,396	4,502	4,935	5,518	7,103	营业总收入	10,310	11,709	16,028	23,082	27,933
交易性金融资产	125	107	107	107	107	营业成本	7,989	9,186	12,701	18,625	22,550
应收账款及票据	3,925	5,100	6,685	9,300	10,859	税金及附加	52	53	72	104	126
存货	1,909	2,621	3,155	4,356	4,945	销售费用	483	540	561	900	1,061
其他流动资产	2,834	2,877	2,417	3,365	3,947	管理费用	423	267	321	462	559
流动资产合计	13,190	15,208	17,300	22,646	26,961	研发费用	761	878	898	1,154	1,257
长期投资	563	521	526	531	536	EBIT	772	1,101	2,015	2,552	3,137
固定资产	1,994	2,272	2,463	2,617	2,736	其他收益	246	375	401	531	559
在建工程	59	169	143	122	106	公允价值变动收益	-2	2	0	0	0
无形资产及商誉	386	408	346	284	222	投资收益	224	99	160	208	223
其他非流动资产	1,323	2,246	3,177	3,189	3,200	财务费用	-107	-84	-55	-44	-122
非流动资产合计	4,325	5,616	6,655	6,743	6,799	减值损失	-64	-60	-30	-33	-35
总资产	17,515	20,824	23,954	29,388	33,760	资产处置损益	1	4	1	1	3
短期借款	59	385	365	345	345	营业利润	1,114	1,288	2,063	2,588	3,252
应付账款及票据	4,198	5,574	7,233	10,089	11,588	营业外收支	-4	9	8	8	7
一年内到期的非流动负债	153	1,131	1,047	1,047	1,047	所得税	107	94	155	195	244
其他流动负债	1,076	1,146	1,503	2,096	2,449	净利润	1,003	1,203	1,915	2,401	3,015
流动负债合计	5,487	8,236	10,147	13,576	15,429	少数股东损益	-4	-18	0	0	0
长期借款	2,514	1,985	1,985	1,985	1,985	归属母公司净利润	1,007	1,221	1,915	2,401	3,015
应付债券	0	0	0	0	0	主要财务比率					
租赁债券	13	14	14	14	14	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E	
其他非流动负债	272	312	326	326	326	ROE(摊薄,%)	11.0%	12.0%	16.8%	17.9%	19.0%
非流动负债合计	2,799	2,311	2,325	2,325	2,325	ROA(%)	5.8%	6.3%	8.6%	9.0%	9.5%
总负债	8,285	10,547	12,472	15,901	17,754	ROIC(%)	5.8%	7.4%	12.5%	14.0%	15.0%
实收资本(或股本)	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	销售毛利率(%)	22.5%	21.5%	20.8%	19.3%	19.3%
其他归母股东权益	8,121	9,172	10,376	12,382	14,900	EBIT Margin(%)	7.5%	9.4%	12.6%	11.1%	11.2%
归属母公司股东权益	9,127	10,177	11,382	13,387	15,905	销售净利率(%)	9.7%	10.3%	12.0%	10.4%	10.8%
少数股东权益	103	100	100	100	100	资产负债率(%)	47.3%	50.6%	52.1%	54.1%	52.6%
股东权益合计	9,230	10,278	11,482	13,487	16,005	存货周转率(次)	3.7	4.1	4.4	5.0	4.8
总负债及总权益	17,515	20,824	23,954	29,388	33,760	应收账款周转率(次)	2.8	2.7	2.8	3.0	2.9
现金流量表 (百万元)						总资产周转率(次)	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9
2023A	2024A	2025E	2026E	2027E		净利润现金含量	1.5	0.6	0.7	0.5	0.8
经营活动现金流	1,488	732	1,399	1,224	2,285	资本支出/收入	3.7%	5.8%	2.1%	1.4%	1.1%
投资活动现金流	-81	-1,115	-53	-122	-105	EV/EBITDA	27.35	30.38	19.48	15.31	12.08
筹资活动现金流	-433	554	-912	-519	-595	P/E(现价&最新股本摊薄)	44.68	36.88	23.50	18.75	14.93
汇率变动影响及其他	5	-2	0	0	0	P/B(现价)	4.93	4.42	3.96	3.36	2.83
现金净增加额	979	168	433	583	1,585	P/S(现价)	4.37	3.84	2.81	1.95	1.61
折旧与摊销	261	300	217	250	282	EPS-最新股本摊薄(元)	1.00	1.21	1.90	2.39	3.00
营运资本变动	340	-772	-705	-1,347	-912	DPS-最新股本摊薄(元)	0.15	0.20	0.31	0.39	0.49
资本性支出	-383	-681	-332	-314	-313	股息率(现价,%)	0.3%	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%

数据来源: Wind, 公司公告, 国泰海通证券研究

目录

1. 盈利预测及投资建议	4
1.1. 收入和盈利预测	4
1.2. 估值方法	6
2. 激光技术领导者，校企改革落地活力全面激发	7
2.1. 脱胎于高校，成长于光谷，受益于校企改制	7
2.2. 完善多元化布局，业绩持续稳健增长	9
3. 通信+激光+传感+防伪，泛“激光”应用龙头	13
3.1. 华工正源：光器件领导者，核心通信产品供应商	13
3.2. 华工激光：厉兵秣马 27 载，思变前行智造梦	15
3.3. 华工高理：技术实力突出，打造敏感元器件全球龙头	17
3.4. 华工图像：激光防伪行业龙头，新用户拓展提速	20
4. 风险提示	23
4.1. 激光设备行业景气度低于预期	23
4.2. 云厂商资本开支不及预期	23

1. 盈利预测及投资建议

1.1. 收入和盈利预测

激光加工装备及智能制造产线：主要为工业制造领域提供广泛而全面的激光智能制造解决方案，研发、制造、销售各类激光加工和等离子加工成套设备，提供“激光+智能制造”行业综合性解决方案。主要产品涵盖全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标系列、激光毛化成套设备、激光热处理系统、激光打孔机、激光器及各类配套器件、激光加工专用设备及等离子切割设备、智能制造产线和智慧工厂建设。2024 年该业务营业收入 34.92 亿元，同比增长 9.45%，其中新能源汽车行业订单同比增长 33%，船舶行业凭借全球首台喷码划线智能装备、超大幅面激光复合铣焊产线等创新产品，在头部船企实现批量应用，订单同比增长 134%。我们认为公司该业务有望延续增长态势，预计 2025-2027 年收入增速分别为 22.44%、16.66%、13.00%，解决方案等高附加值业务的放量有望带动毛利率的提升，预计 2025-2027 年毛利率分别为 32.00%、32.00%、32.00%。

激光全息膜类产品：主要生产和经营激光全息标识、激光全息烫印材料、激光全息包装材料、IMR 模内转印及其他激光全息膜列产品的研制、开发、销售、技术咨询及服务，产品主要应用于烟草包装、智能家居、汽车内饰、医药用品包装，日用品包装以及证卡票据等。2024 年该业务营业收入 4.27 亿元，同比下降 14.72%。我们预计该业务未来保持温和增长，2025-2027 年收入增速分别为 5.00%、5.00%、5.00%。出于谨慎考虑，预计毛利率略有下滑，2025-2027 年毛利率分别为 33.00%、33.00%、33.00%。

光电器件系列产品：主要提供智能“光联接+无线联接”解决方案，开发、生产、销售光通信用半导体激光器组件、探测器组件、无源连接器、光发射/接收模块、光收发合一模块等。产品包括有源光器件、智能终端、光学零部件等。2024 年该业务营业收入 39.75 亿元，同比增长 27.79%，营收增长主要在 AIGC 应用领域，公司紧抓市场需求契机，400G、800G 光模块规模交付，客户版图、交付份额进一步扩充；在全球作为第一梯队交付 400G 硅光模块；成功推出 800G OSFP 2*FR4 TRO、800G LPO 硅光、800G AE 有源电缆、1.6T-200G/λ 硅光等多款业界前沿产品。公司正在积极布局下一代超高速光模块的研发和生产，推进光电子信息产业研创园项目建设。我们预计该业务有望延续高速增长态势，预计 2025-2027 年收入增速分别为 52.69%、21.59%、15.63%。数通光模块占比提升有望带动整体毛利率提升，预计 2025-2027 年毛利率分别为 9.58%、10.13%、10.66%。

敏感元器件：主要为家电、汽车、消费类电子等领域提供温度、湿度、光、空气等多维感知和控制解决方案。主要打造新能源汽车 PTC 加热器、车用温度传感器、空气质量传感器、光雨量多合一传感器、压力传感器等系列产品。2024 年该业务营业收入 36.68 亿元，同比增长 12.93%。新能源汽车 PTC 热管理系统业务持续增长，覆盖大多数新能源汽车国产及合资品牌，在海外市场获得多个高端汽车品牌项目订单；传感器向汽车、光伏储能领域转型取得重大突破，取得一系列新项目定点及新项目量产，光伏储能传感器上线智能制造平台柔性自动化产线，在行业头部企业销售规模大幅增长；压力传感器基本实现陶瓷压力范围全覆盖，在小型化、大量程方向不断拓展，2024 年新品开发数量同比增长超过 66%。感知业务泰国工厂于 2024 年 8 月建成投

产, 海外业务同比增长超过 30%, BSH、AI、HIGHLY MARELLI、VESTEL、ARCELIK、SAMSUNG 等海外大客户销售规模均有较大增长; PTC 加热器海外项目定点实现“0”突破。我们预计敏感元器件的出海有望驱动未来几年该业务的稳健增长, 预计 2025-2027 年收入增速分别为 18.69%、12.47%、8.03%。海外业务占比提升有望带动整体毛利率提升, 预计 2025-2027 年毛利率分别为 26.00%、26.20%、26.50%。

综上, 预计公司 2025-2027 年整体营业收入增速分别为 30.68%、16.97%、12.44%, 预计 2025-2027 年综合毛利率分别为 21.26%、21.27%、21.39%。

表1: 公司收入拆分表

业务分类	2024	2025E	2026E	2027E
激光加工装备及智能制造产线 (百万元)	3492	4311	5051	5723
YOY	9.45%	22.44%	16.66%	13.00%
毛利率	30.97%	32.00%	32.00%	32.00%
激光全息膜类系列产品 (百万元)	427	449	471	494
YOY	-14.72%	5.00%	5.00%	5.00%
毛利率	33.60%	33.00%	33.00%	33.00%
光电器件系列产品 (百万元)	3975	6069	7380	8533
YOY	27.79%	52.69%	21.59%	15.63%
毛利率	8.41%	9.58%	10.13%	10.66%
敏感元器件 (百万元)	3668	4354	4897	5290
YOY	12.93%	18.69%	12.47%	8.03%
毛利率	25.70%	26.00%	26.20%	26.50%
营业收入 (百万元)	11709	15301	17897	20124
YOY	14.70%	30.68%	16.97%	12.44%
毛利率	21.55%	21.26%	21.27%	21.39%

数据来源: 公司 2024 年年报, 国泰海通证券研究

1.2. 估值方法

我们采用 PE 和 PS 两种估值方法，对公司进行估值。

1) PE 估值法

公司主营业务较多，对于激光加工装备及智能制造产线，我们选取锐科激光、北方华创为可比公司，对于光电器件系列产品，我们选取光迅科技、光库科技为可比公司，对于敏感元器件与激光全息膜类产品上市公司层面无可比公司，暂不选取可比公司。

预计 2025-2027 年华工科技 EPS 分别为 1.90/2.39/3.00 元，公司作为校企改革先锋，积极挖潜业务增长点，同时受益于 AIGC 驱动，业绩有望保持高速增长。可比公司 2025 年平均 PE 为 39 倍，其中光库科技 PE 过高，基于审慎考虑给予华工科技 2025 年 35 倍 PE，对应目标价为 66.67 元。

表2: 可比公司估值表（截至 2025 年 6 月 9 日）

股票代码	股票简称	收盘价 (元)	EPS (元)			PE		
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E
002281.SZ	光迅科技	359	0.84	1.34	1.73	53	33	26
300747.SZ	锐科激光	118	0.24	0.39	0.54	88	53	39
300620.SZ	光库科技	109	0.27	0.43	0.61	163	102	72
002371.SZ	北方华创	2,296	10.56	14.16	18.21	41	30	24
平均值			3.88	5.30	6.83	60	39	29

数据来源：Wind，国泰海通证券研究

2) PB 估值法

我们仍选取锐科激光、北方华创、光迅科技、光库科技为可比公司。
 预计 2025-2027 年华工科技 BPS 分别为 11.32/13.31/15.82 元，可比公司 2025 年平均 PB 为 4.35 倍，考虑到公司资产质地优良，未来成长性较强，给予华工科技 2025 年 5 倍 PB，对应目标价 56.60 元。

表3: 可比公司估值表（截至 2025 年 6 月 9 日）

股票代码	股票简称	收盘价 (元)	BPS (元)			PB		
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E
002281.SZ	光迅科技	359	11.48	12.35	13.70	3.87	3.60	3.25
300747.SZ	锐科激光	118	5.79	6.14	6.63	3.62	3.41	3.16
300620.SZ	光库科技	109	7.73	7.82	8.24	5.67	5.60	5.32
002371.SZ	北方华创	2,296	58.25	70.80	87.80	7.38	6.07	4.90
平均值			25.17	29.76	36.04	4.96	4.36	3.77

数据来源：Wind，国泰海通证券研究

综合以上估值方法，按照谨慎取低原则，基于华工科技目标价 56.60 元。

2. 激光技术领导者，校企改革落地活力全面激发

2.1. 脱胎于高校，成长于光谷，受益于校企改制

华工科技脱胎于中国知名学府——华中科技大学，是“中国激光第一股”、中国高校成果产业化的先行者。经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局，产业基地近 2000 亩。自 1999 年成立以来完成了从校办企业向创新型企业、国家高新技术企业的转变，从多元化业务向相对多元化转变，从国内市场向全球市场的转变，成为“代表国家竞争力”参与全球竞争的一支劲旅。2021 年 3 月，公司完成校企分离改制，实际控制人由华中科技大学变更为武汉市国资委，开启系统成长、拓展战略空间新阶段。

表4：华工科技发展历程

时间	事件
1999.07	华工科技产业股份有限公司注册成立，注册资本 8500 万元。
2000.06	华工科技 3000 万 A 股股票正式在深圳证券交易所挂牌交易，成为华中地区第一家具有高校背景的高科技上市公司。
2000.09	公司成功收购澳大利亚激光切割、等离子切割系统的知名企业 FARLEY 和 LASERLAB 公司，并在当地组建华工科技澳洲公司，开始国际化运作。
2001.03	公司投资 1.5 亿设立正源光子分公司，大力发展光通信产业。
2003.06	华工科技被国家科技部认定为国家重点高新技术企业。
2004.07	华工激光生产的首批高性能激光切割机在武汉通过验收，标志着我国首台国产化高性能激光切割机的诞生。
2005.06	华工科技与华中科技大学联合申报的国家防伪工程技术研究中心获得国家科技部正式批准成立。
2006.08	国内首个拥有自主知识产权的光通信用半导体激光器芯片在华工科技旗下企业华工正源研制成功。
2009.08	华工科技被确定为国家创新型试点企业。
2010.09	华工科技法利莱公司成功进入国内汽车白车身激光焊接工装设备领域。
2010.11	华工科技承担的两项目——“超低阻、超小型系列温度敏感元器件”项目、“综合防伪高速全息定位烫印材料”获“国家高技术产业化示范工程”称号。
2011.03	华工科技获批第三批国家创新型企业。
2011.06	华工科技定向增发项目之“新型热敏功能陶瓷器件产业化项目”正式启动。
2011.08	华工科技定向增发项目之“高档数字化激光柔性制造装备及关键器件产业化项目”正式启动。
2012.02	华工科技启动新型激光全息防伪包装材料产业化项目，总占地面积 240 亩，用于四种激光全息防伪包装材料的产业化。
2012.06	华工激光万瓦光纤激光工艺设备首次实现了功能性运行，这标志着国内最先进的万瓦光纤激光工艺加工中心全面建成。
2013.07	华工科技孝感产业园三期募投项目如期建成，新增经营面积 4 万平方米，华工高理产能扩大了 3 倍，具备实现年产值超 10 亿元的硬件条件。
2014.08	华工高理建成全球最大温度传感器生产基地，日产能最高可达 180 万支。
2015.05	华工科技旗下华日激光收购全球超快激光器知名企业——加拿大 Attodyne 公司。
2016.07	华工高理与韩国佑理签约组建中韩合资公司，共赢全球新能源汽车市场。
2017.08	华工科技核心子公司华工正源推出 10G PON 新品，成功送样客户测试。
2019.11	华工科技认定国内首个激光行业国家级工业设计中心。
2020.05	成立中央研究院，以创新开启高质量发展新纪元。

2020.12

华工科技核心子公司华工激光参与制定我国激光产品首个国际标准。

2021.03

华工科技控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市国资委。华工科技圆满完成校企分离改革。

数据来源：华工科技官网，国泰海通证券研究

管理变革推动 2016-2020 年发展上台阶、2021 年校企改革多赢。2016 年华工科技进一步落实提质增效计划，推动管理体制变革。特别制定《华工科技产业股份有限公司经理年薪考核办法》，该办法遵循薪酬水平与经营业绩挂钩的原则，包括基薪、奖励年薪两部分。公司董事会薪酬委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，组织经理年薪考核，并根据考核结果兑现薪酬。

2021年1月公司公告国恒基金详细股权情况：润君达系由华工科技董事长马新强作为普通合伙人，以及其他39名管理团队核心骨干员工作为有限合伙人共同出资设立的合伙企业。受国恒基金邀请参与本次权益变动。华工科技管理团队及核心骨干员工共同出资设立的合伙企业润君达对国恒基金及其普通合伙人国恒管理的出资合计人民币1.5亿元，其中作为国恒基金有限合伙人，对其出资人民币1.465亿元；作为国恒管理的有限合伙人，对其出资人民币0.035亿元。

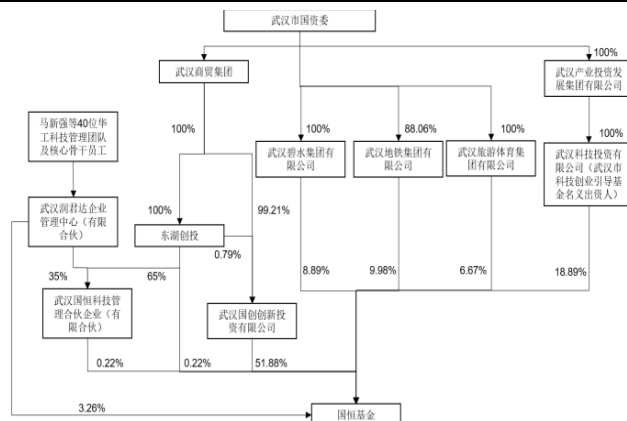
2021年3月，公司公告国恒基金受让华工科技总股本的19%；产业集团持有总股本的4.91%。华工科技的控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市国资委。根据2020年12月24日国恒基金与产业集团签署的《股份转让协议》，**国恒基金（折合每股22.46元）**受让产业集团持有的华工科技19%的股权。

表5: 2016 年国恒基金股权架构 (1)

合伙人名称	认缴出资 (亿元)	占比	合伙人类型
东湖创投	0.1	0.22%	普通合伙人、执行事务合伙人
国恒科技	0.1	0.22%	普通合伙人
国创创新	23.345	51.88%	有限合伙人
武科投	8.5	18.89%	有限合伙人
地铁集团	4.49	9.98%	有限合伙人
碧水集团	4	8.89%	有限合伙人
旅游体育集团	3	6.67%	有限合伙人
润君达	1.465	3.26%	有限合伙人
合计	45	100.00%	

数据来源：公司 2016 年年报

图1: 2016 年国恒基金股权架构 (2)



数据来源：公司 2016 年年报

激励加码，深度绑定公司核心高管。2021年5月合作人补充协议：以华工科技2020年度经审计的经营性净利润为基数（若低于4.5亿元，则以4.5亿元为基数），2021年至2023年，若华工科技经营性净利润实现年化15%复合增长率，即2023年经营性净利润较2020年增长52.09%，且每年较上年目标值增长率不低于5%，则视同基金份额转让条件触发生效。**润君达需以原值受让合计9.8亿元基金份额义务。**润君达承诺，基金份额转让触发条件一旦实现则不可撤销。**若基金清算出现亏损，由润君达以其对基金的1.5亿元出资（含通过国恒科技间接投资）进行弥补。**

2021年5月公告核心骨干团队专项奖励办法：以2020年经营性净利润（审计后）的值为起始值（若低于4.5亿则以4.5亿计），2021年目标值是增长15%，2022年目标值是2021年目标值增长15%，2023年目标值是2022年目标值增长15%。

2.2. 完善多元化布局，业绩持续稳健增长

公司业务布局涵盖智能制造、感知、连接三大核心业务，具体由华工高理、华工图像、华工正源、华工激光和华工赛百五大子公司执行。1）智能制造业务：拥有国内领先的激光装备研发、制造技术和工业激光领域全产业链优势，为工业制造领域、3C电子、汽车电子及新能源、PCB微电子等行业提供综合解决方案；2）联接业务：主要产品包括有源光器件、家庭终端、网络终端、车载光，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力；3）感知业务：持续巩固全球新能源汽车热管理和多功能传感器技术领导地位，自主掌握传感器用敏感陶瓷芯片制造和封装工艺的核心技术，深度赋能新能源全产业链智能化升级，为新能源及智能网联汽车、光伏储能、智能家居、智慧电网、智慧城市等领域提供解决方案。

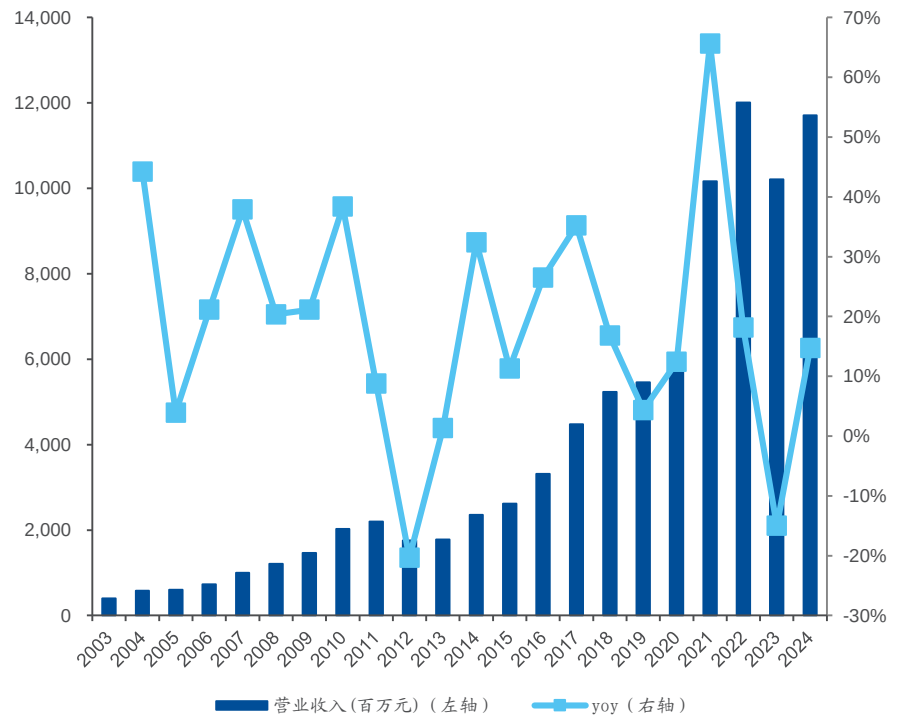
图2：华工科技业务布局



数据来源：华工科技各子公司官网，国泰海通证券研究

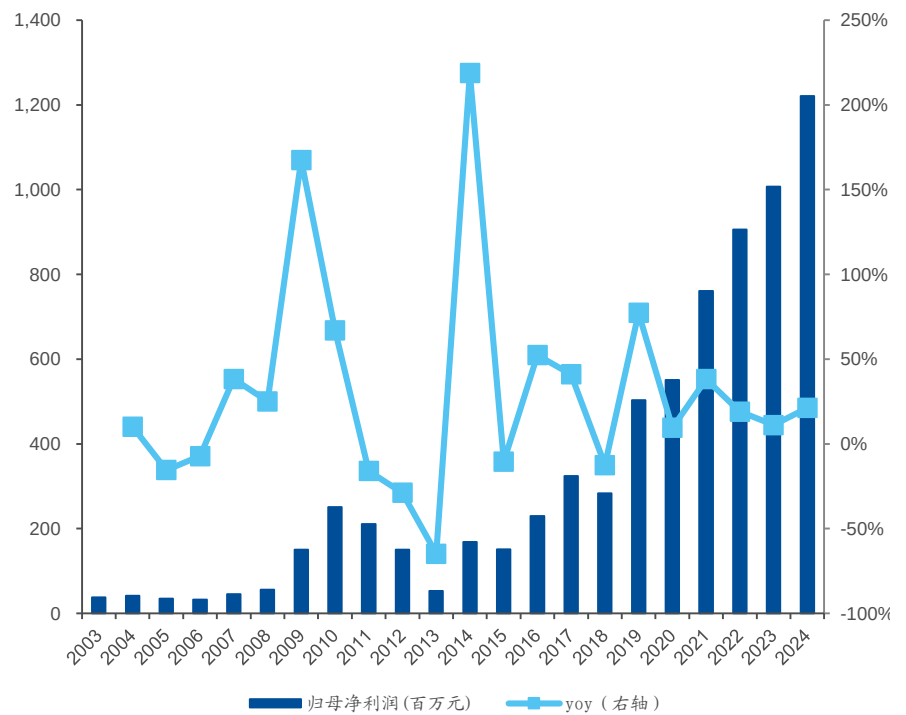
2003-2024年，公司营业收入规模由4.01亿元增长至117.09亿元，CAGR为17.43%，其中仅2012和2023年收入出现下滑，其余年份均保持增长。2003-2024年，公司归母净利润规模由3767万元增长至12.21亿元，自21年校企改制后，公司每年利润均保持双位数增长。

图3: 华工科技营业收入及增速



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

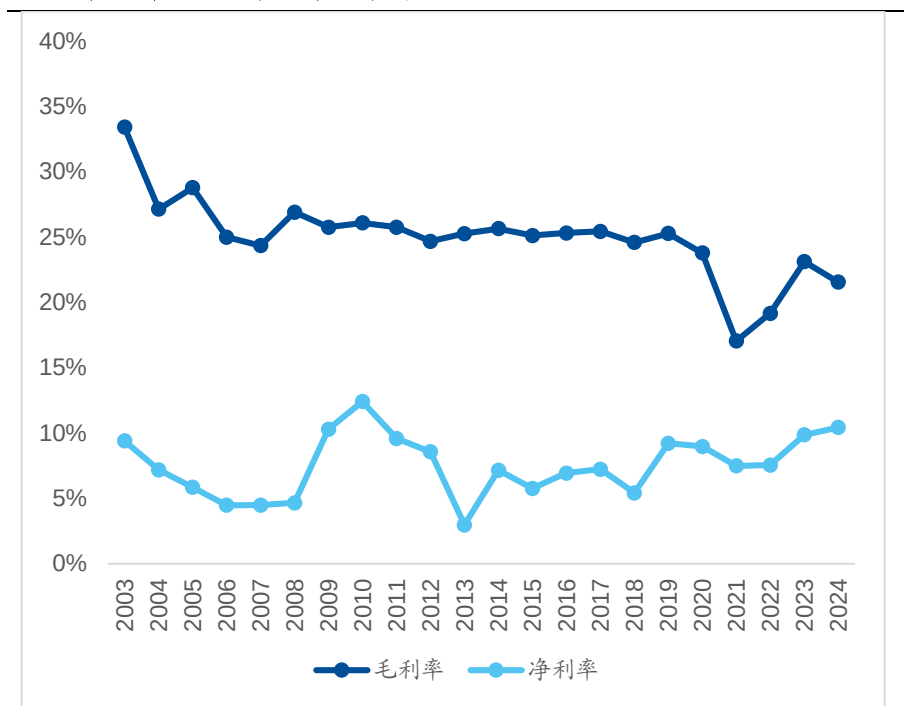
图4: 华工科技归母净利润及增速



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

毛利率大幅改善，盈利能力稳中回升。自 21 年校企改制之后，公司毛利率触底回升，2024 年公司销售毛利率为 21.55%；同时公司盈利能力持续增强，2024 年公司销售净利率达到 10.43%，为近年新高。

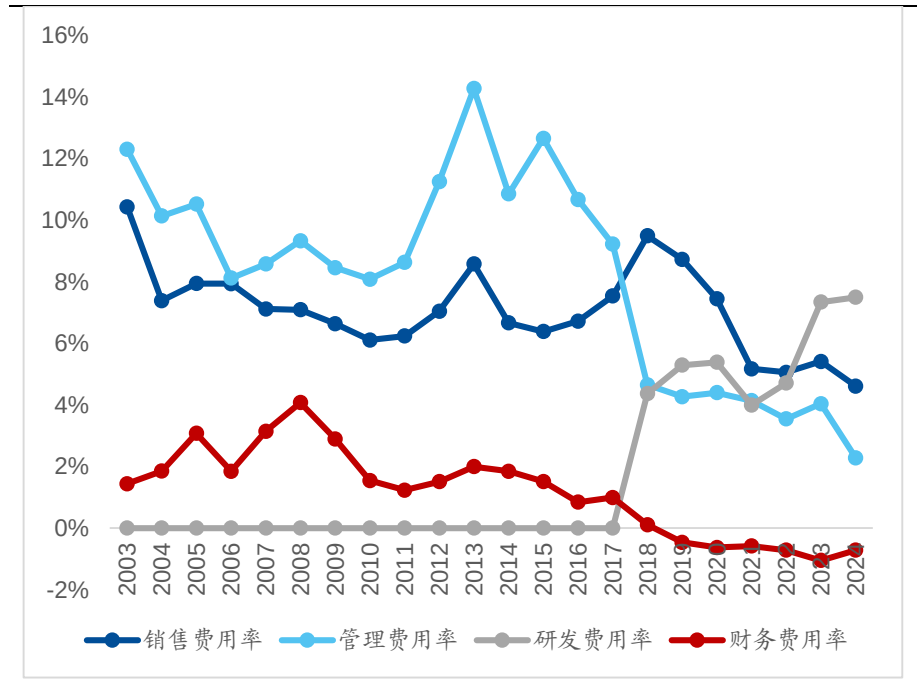
图5：华工科技毛利率及净利率情况



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

公司费用控制能力较好。2024 年公司销售/管理/研发费用率分别为 4.61%/2.28%/7.49%，同比-0.80pct/-1.75pct/+0.15pct；公司自 2019 年起持续获得财务收益，2024 年财务费用率为-0.72%。一方面受益于营收持续增长带来的规模效应，另一方面，公司不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，2018 年以来，公司的管理费用率和销售费用率呈现下降趋势。

图6: 华工科技销售、管理、研发、财务费用率情况



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

3. 通信+激光+传感+防伪，泛“激光”应用龙头

3.1. 华工正源：光器件领导者，核心通信产品供应商

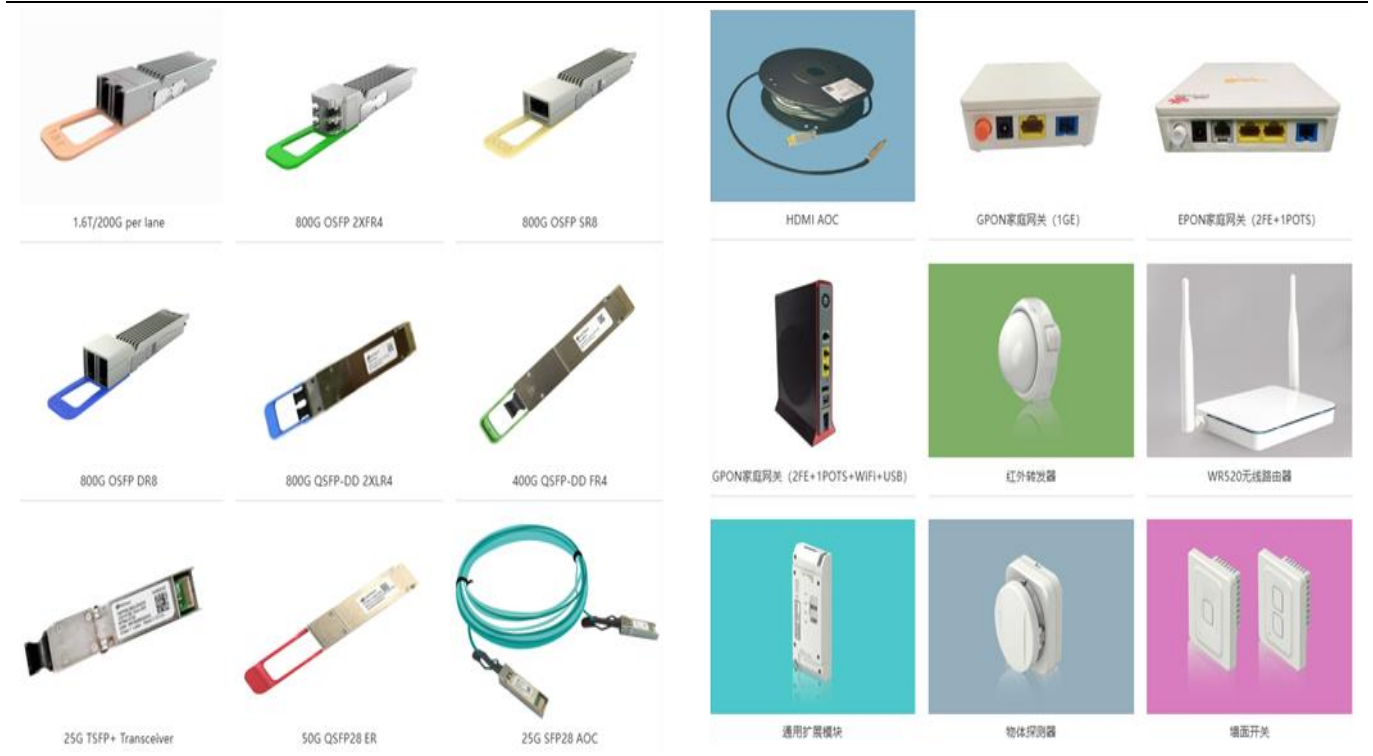
华工正源成立于 2001 年 3 月，注册资本 10 亿元，是华工科技核心子公司。公司现有 4 条产品线：数据中心产品线、电信产品线、网络终端产品线、家庭终端产品线。产品已广泛应用于 5.5G、F5.5G、Net5.5G(AIGC)、智能网联车等领域，市场占有率处于行业领先地位。

表6：华工正源发展历程

时间	事件
2001.03	武汉华工正源光子技术有限公司成立
2001.07	第一款数字产品投放市场
2002.09	全新的 11000 平方米现代厂房投入使用；
2003.01	第一款模拟产品正式进入市场
2003.03	探测器管芯投入批量生产
2003.07	自主研发的 FP 激光器管芯投入批量生产
2003.10	与中兴通讯形成合作
2003.11	第一批产品出口，标志着公司国际业务正式开启
2004.05	与华三通讯形成合作
2004.08	通过华为技术供应商资格认证
2007.02	与 CISCO 形成合作
2007.12	与 Alcatel—Lucent 形成合作
2009.12	与诺基亚形成合作
2010.11	与 HP 形成合作
2011.09	无源事业部成立，无源系列产品投入批量生产
2011.12	智能终端事业部成立
2014	高速产品发货量超过百万只，公司销售规模突破 10 亿元大关
2015	智能终端系列产品突破 800 万台
2016	高速销售规模突破 7 亿元,销售额实现 14.7 亿
2017	3+1+2 战略布局光芯片+物联网，销售额实现 20 亿元
2018	成立北美子公司
2019	25G 发货量达 100 万只；销售额实现 21.7 亿元
2020	产能达 300W 只；与字节跳动合作
2021	400G 全系列批量出货
2022	发布 800G 硅光模块
2023	发布 400G ZR/ZR+/ZR+ Pro 光模块；发布数据中心 800G 全系列光模块
2024	发布 1.6T/200G per lane 硅光高速光模块

数据来源：华工正源官网，国泰海通证券研究

图7: 华工正源有源和智能终端部分产品



数据来源: 华工正源官网

公司围绕智能“光联接+无线联接”, 产品全面贴合市场需求, 向高端升级, 根据 LightCounting, 2024 年全球光模块 TOP10 榜单中, 华工正源排名第 9。

图8: LightCounting 全球光模块厂商排行榜单 TOP10

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
2010	2018		2023	2024
Finisar	Finisar	1	Innolight	Innolight
Opnext	Innolight	2	Coherent	Coherent
Sumitomo	Hisense	3	Huawei	Eoptolink
Avago	Accelink	4	Cisco	Huawei
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	Accelink	Cisco
Fujitsu	Lumentum/Oclaro	6	Hisense	Accelink
JDSU	Acacia	7	Eoptolink	Hisense
Emcore	Intel	8	HGGenuine	Marvell
WTD	AOI	9	Source Photonics	HGGenuine
NeoPhotonics	Sumitomo	10	Marvell	Source Photonics

Source: LightCounting

数据来源: LightCounting

华工正源在华工科技的报表层面主要体现为光电器件系列产品, 2003-2024 年间, 该业务收入规模由 1.14 亿元增长至 39.75 亿元, CAGR 为 18.42%, 公司 2024 年联接业务营业收入 39.75 亿元, 同比增长 27.79%, 营收增长主要来自 AIGC 应用领域。该业务毛利率受营收结构与产品生命周期影响较

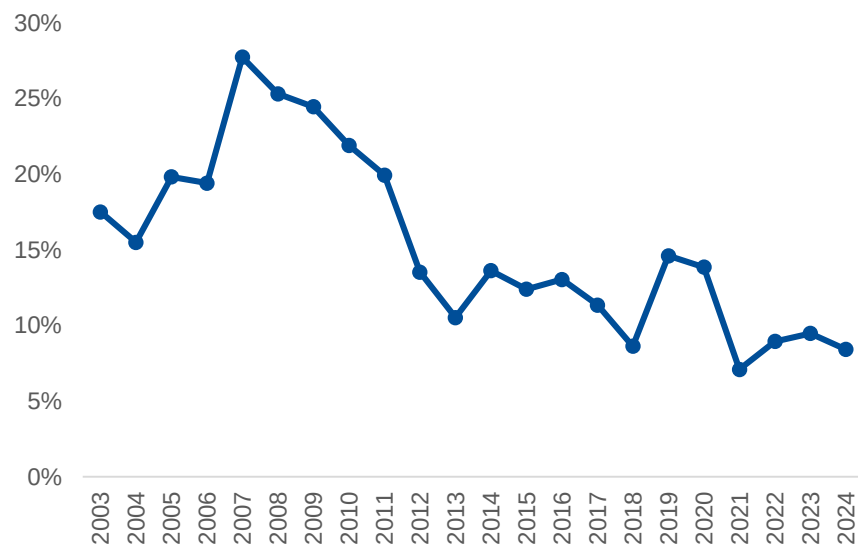
大，近年来受电信侧资本开支收缩拖累，毛利率有所承压。

图9：华工科技联接业务收入及增速



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图10：华工科技联接业务毛利率



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

3.2. 华工激光：厉兵秣马 27 载，思变前行智造梦

1997 年“激光加工国家工程研究中心”转制，武汉华工激光工程有限责任公司成立。华工激光是国家重点高新技术企业、国际标准制定参与单位、国家标准制定的牵头组织和承担单位。同时，依托激光加工国家工程研究中心、

激光技术国家重点实验室、激光工艺加工展示中心三大平台，承担激光业内重点项目和重大科技攻关项目。

表7：华工激光发展历程

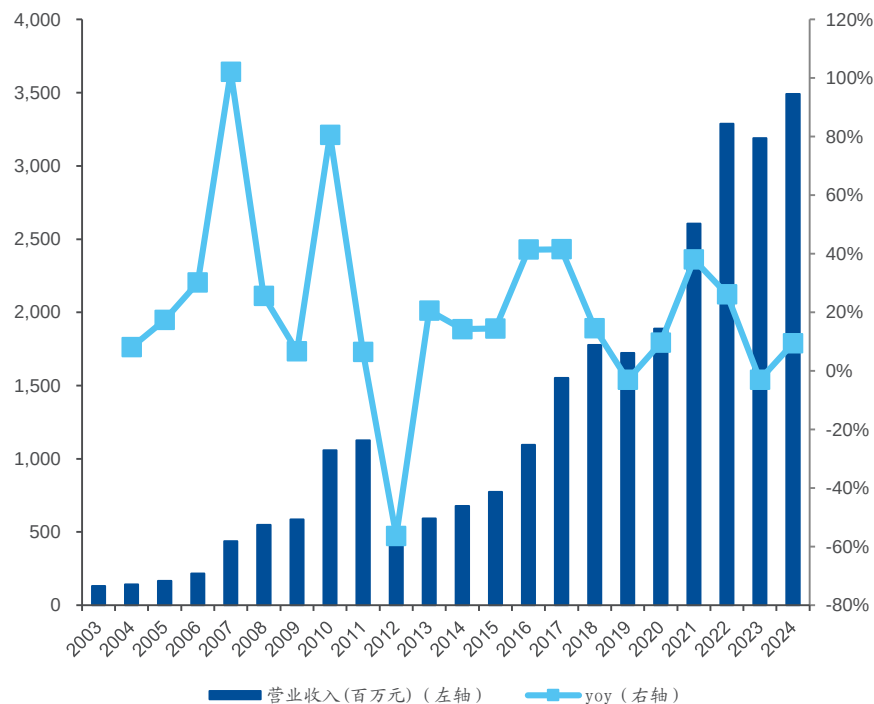
时间	事件
1971	华中工学院设立中国第一个激光课题组。
1982-1988	研制中国首台 2000 瓦、5000 瓦、10000 瓦 CO2 高功率激光器。
1989-1995	激光技术国家重点实验室、激光加工国家工程研究中心落户华中理工大学。
1997	“激光加工国家工程研究中心”转制，武汉华工激光工程有限责任公司成立。
1999-2000	华工科技产业股份有限公司成立并上市；收购全球知名激光切割、等离子切割企业 Farley Laserlab。
2010	牵头制订激光行业国家标准，参与制订激光行业国际标准。
2015	汽车制造中的高质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备获国家科技进步一等奖；激光微纳加工工艺创新行业标杆。
2016-2018	完成“激光+行业应用”体系建设，全功率系列激光智能装备服务 3C 电子、5G 通信、钣金加工、汽车制造等领域。
2019-2021	建设智慧工厂，打造多个“激光+智能制造”示范样板工程；参与制订中国首个激光产品国际标准。
2022	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平考察华工激光，并强调“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中”
2023	华工科技中央研究院正式投入实体化建设，聘请 22 位院士、专家担任公司“智囊”。
2024	中共中央政治局常委、国务院总理李强调研华工激光。

数据来源：华工激光官网，国泰海通证券研究

激光设备领域产业链全覆盖，子公司产业协同性强。公司参股长光华芯获取稳定芯片供应渠道，华日激光主营业务为超快激光器。公司在激光加工领域实现“芯片-激光器-激光设备”全产业链覆盖。

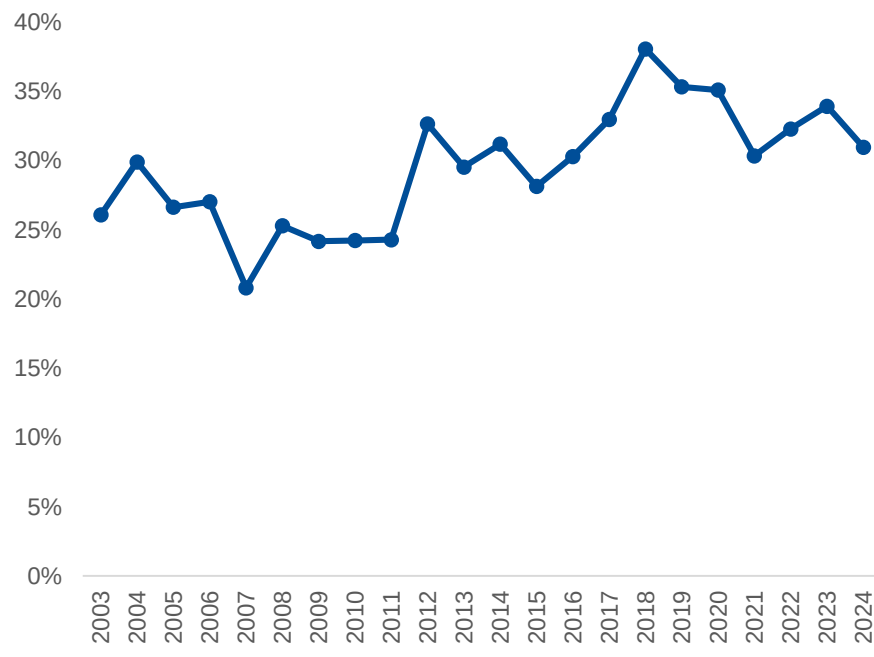
华工激光在华工科技的报表层面主要体现为激光加工装备及智能制造产线，2003-2024 年间，该业务收入规模由 1.31 亿元增长至 34.92 亿元，CAGR 为 16.92%，在双碳目标和制造业数字化转型双重浪潮下，公司精准洞察市场需求，实现产业发展升级。该业务毛利率较为稳定，近年来一直保持 30%上下的水平。

图11: 华工科技激光加工装备及智能制造产线收入及增速



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

图12: 华工科技激光加工装备及智能制造产线毛利率



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

3.3. 华工高理: 技术实力突出, 打造敏感元器件全球龙头

孝感华工高理电子有限公司创立于 1988 年, 是华工科技全资核心子公司, 温度传感器占到全球市场 70%份额, 新能源汽车 PTC 加热器占到国内市场 60%份额。公司拥有教育部敏感陶瓷工程研究中心、国家 CNAS 认证实验室、国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等七大创新平台, 先后获授工信部“制造业单项冠军”、国家“知识产权示范企业”。

公司在孝感高新区建有全球前列的多功能传感器制造基地、PTC 热管理系统制造基地，在武汉、荆门、上海等地建有防伪标识及包装材料制造基地，并于泰国罗勇府建有智能传感器和新能源汽车 PTC 加热系统产业基地，服务于众多全球知名客户，业务遍及欧美、日韩、东南亚等 30 多个国家和地区。

表8: 华工高理发展历程

时间	事件
1988	华工高理依托原华中理工大学电子系，在学校南三门旧址上建立
1989-1999	自主研发 PTC 消磁器产品、PTC 过流保护产品和 PTC 马达启动器。在业界首家获得美国 UL 及北美 CUL 安全认证，通过 ISO9002 体系认证
2001-2002	自主研发 NTC 热敏电阻及温度传感器，打破国外垄断，掀起中国家电温度传感器国产化浪潮
2003	进入全球知名暖通空调及制冷客户体系，开启国际化征程
2004	与华中科技大学共建教育部敏感陶瓷工程研究中心
2007	获批国家高新技术企业。启动汽车电子项目
2008	自主研发汽车用温度传感器和电子温控器，战略“西进孝感”
2009	启动 PTC 发热项目，孝感产业园一期正式投产
2013	孝感产业园三期项目建成，奠定全球前列的多功能传感器产业基地；自主研发新一代 ERT、GRT 型 NTC 热敏电阻和新能源汽车空调 PTC 风加热系统，开辟国产化新能源汽车 PTC 加热系统新时代；汽车传感器成功进入日本本土市场
2014	进入全球知名电动车供应商体系
2015	自主研发 PM2.5 传感器和新能源汽车 PWM 智能控制 PTC 加热系统
2017	自主研发全球领先的新能源汽车空调 PTC 水加热系统
2018	自主研发新能源汽车电池 PTC 加热系统
2019	启动物联网用新型传感器产业化项目、高性能温度压力传感器研发及产业化项目
2020	进军压力传感器领域
2021	完成校企分离改革，发布新的使命、愿景，迈向新征程；进入 UVC LED 和膜转印领域
2022	新能源汽车成长为第二个“单项冠军”，光伏储能全面拓进

2023	锚定新能源及智能网联汽车赛道，打造一批“行业领先、国产替代、专精特新”产品
2024	把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，坚持创新驱动战略、优化人才战略、全球化战略、数字化战略
2025	围绕“向高处立，向远处进，向宽处走，向深处做”，聚焦“全球首发、行业领先、专精特新”产品定位，通过技术创新塑造新动能

数据来源：华工高理官网，国泰海通证券研究

华工高理主要产品包括 NTC 和 PTC 两大类。

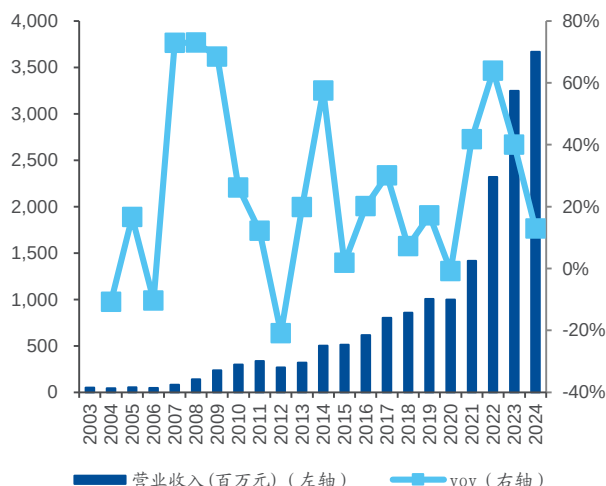
图13：华工高理产品分为 NTC 和 PTC 两大类



数据来源：华工高理官网

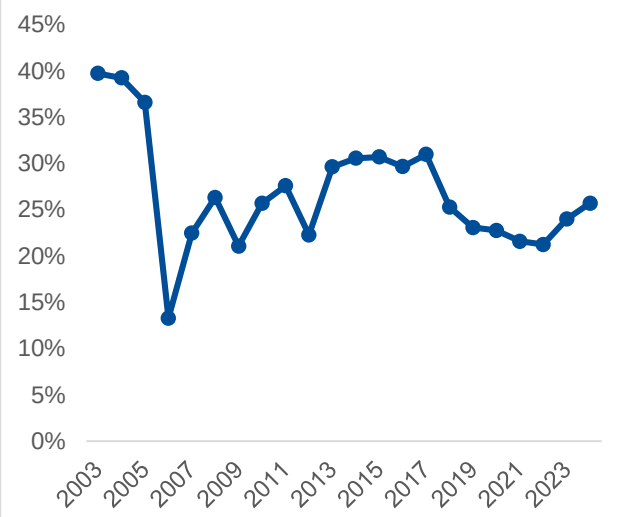
华工高理收入在华工科技的报表层面主要体现为敏感元器件业务，2003-2024 年间，该业务收入规模由 5055 万元增长至 36.68 亿元，CAGR 为 22.63%，受益于新能源车渗透率提升对 PTC 的拉动，该业务收入规模自 2020 年起维持高速增长。历史上该业务毛利率波动较大，近几年随着产品结构的优化升级，毛利率有所提升。

图14: 华工科技敏感元器件业务收入及增速



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

图15: 华工科技敏感元器件业务毛利率



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

3.4. 华工图像: 激光防伪行业龙头, 新用户拓展提速

武汉华工图像主要生产全息烫金膜、全息定位专版纸、全息水转印花纸、全息防伪标识及模内转印材料等, 开发的激光全息综合防伪解决方案已为证卡票签、烟草、酒类、医药、食品、日化等行业 200 多家客户提供品牌保护, 表面装饰产品广泛应用于家电、厨卫、消费电子、汽车等行业。

武汉华工创立于 1990 年, 是华工科技旗下全资子公司, 在国内率先将激光技术应用于防伪领域, 开发的激光全息综合防伪解决方案已为食品药品、日化等行业 200 多家客户提供品牌保护, 并已成为国内外 10 余种货币、证照提供先进的防伪技术。近年来, 公司乘着绿色制造风潮, 将激光全息技术与模内注塑技术 (IMR) 相结合, 为家电、厨卫、消费电子、汽车等行业带来更丰富、更具质感的表面装饰解决方案。2019 年 6 月, 华工图像入选工信部第一批“专精特新”小巨人企业; 2021 年 8 月, 入选国家重点专精特新小巨人企业。

表9: 华工图像发展历程

时间	事件
1990	武汉华工图像股份有限公司成立
1990	公司第一宗窄幅业务形成——“猴王”茶叶标
1995	第一条宽幅生产线引进投产
1999	公司第一宗宽幅业务形成——“杭烟”专版乱烫; 公司第一宗定位烫业务形成——“芙蓉”定位烫。
2003	国际化战略启动
2004	年销售实现过亿
2005	涂层材料成功实现自制; 国家防伪工程中心依托华中科技大学组建, 由公司实施运作。
2007	公司更名为“武汉华工图像技术开发有限公司”

2009	公司信息防伪事业部成立
2012	与德莎公司签订技术合作协议，共同开发全球防伪领域的中高端市场
2013	荆门产业园开工，公司开启转型突破之路；与深圳肯能合作，进军热转印色带和光学保护膜市场
2014	全息二维码成功应用于知名饮品包装，实现全息防伪与信息追溯防伪一体化
2015	荆门产业园投产运行，公司正式进军纸类包装领域
2016	高投入建设国际一流设计制版平台
2017	开发全息水转印花纸，融合全息和水转印技术，拓展玻璃基材装饰业务
2021	收购并成立华工艾马尔，正式进军模内注塑行业
2022	延伸创新链，布局汽车装饰膜业务领域
2024	INS 汽车内饰装饰膜生产线建成投产

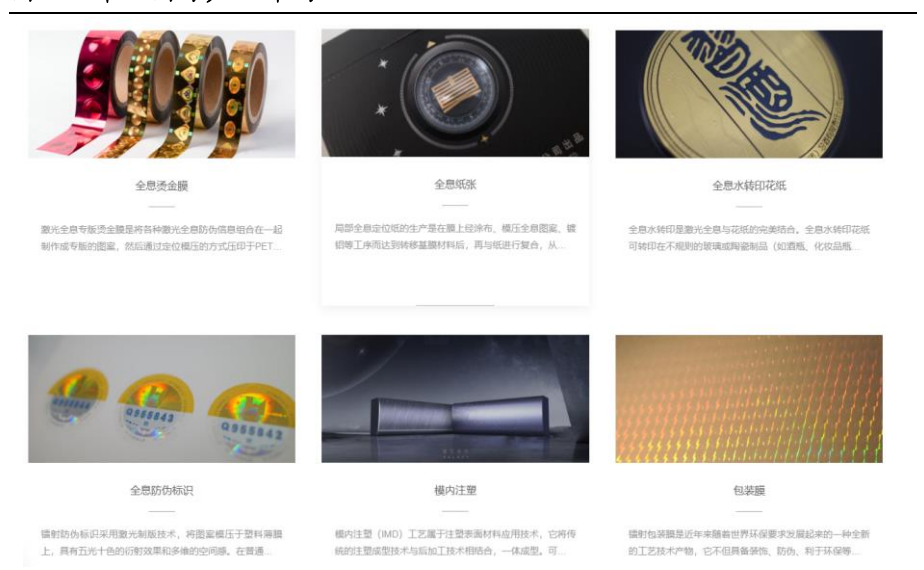
数据来源：华工图像官网，国泰海通证券研究

公司在武汉、荆门、上海建有超 9 万平方米的制造基地，具备年产 50 亿枚防伪标识、3 万吨纸张、10 亿套水转印花纸、390 万塑料装饰膜片、5000 万平米宽幅防伪包装材料的生产能力，产品远销欧洲、美洲、中东、东南亚等 20 个国家和地区。

华工图像坚持创新至上，已建成完善强大的设计制版平台、化学材料应用研究所，与华中科技大学共建国家防伪工程技术研究中心，依托母公司国家级工业设计中心、国家企业技术中心两大国家级研发平台，持续开发个性化、新颖性、美观与防伪功能兼具的产品及解决方案，突破防伪领域的光刻精度极限，开发大幅面微缩制版和全息定位转移纸等一批独创技术与产品。

公司还建立了光学全息技术检测平台、智能卡与物联网实验室等 9 个专用设备实验室和检验测试与实验平台，科研实力雄厚。近年来，累计获得专利授权 90 余项、牵头并参与制定国家标准 5 项、承担国家省市级重大研发项目 30 余项，获湖北省科技进步一等奖、三等奖等省部级奖项 7 项。

图16：华工图像产品布局

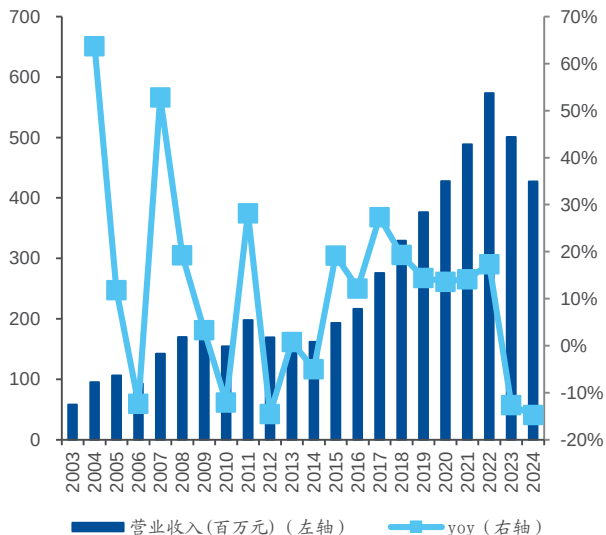


数据来源：华工图像官网

华工图像收入在华工科技的报表层面主要体现为激光全息膜类产品，2003-2024 年间，该业务收入规模由 5801 万元增长至 4.27 亿元，CAGR 为

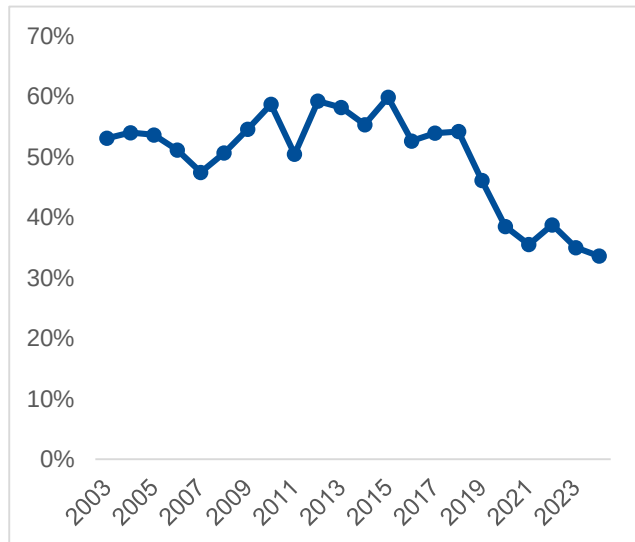
9.97%，收入峰值为 2022 年的 5.73 亿元。该业务处于“小而美”的赛道，市场规模有限，但盈利水平较好，2018 年之前该业务毛利率长期处于 50% 以上，近年来市场竞争有所加剧，2024 年该业务毛利率为 33.60%，但仍为公司各项业务中最高值。

图17：华工科技激光全息膜类产品收入及增速



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图18：华工科技激光全息膜类产品毛利率



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

4. 风险提示

4.1. 激光设备行业景气度低于预期

公司智能制造业务下游为激光设备行业，且该部分业务毛利率与净利率较高，若行业景气度低于预期，恐影响公司整体经营表现。

4.2. 云厂商资本开支不及预期

公司联接业务下游主要客户为国内头部云厂商，该业务的需求与云厂商资本开支密切相关，若云厂商资本不及预期，恐影响公司联接业务的经营业绩。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5% ~ 15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5% ~ 5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
股票投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数
行业投资评级		

国泰海通证券研究所

地址 上海市黄浦区中山南路 888 号

邮编 200011

电话 (021) 38676666